MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Nama & NIM : Ghaza Muzhoffar Shiddiq(2403015096)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

PERTEMUAN 4 – TEKNIK ELICITATION KEBUTUHAN

Project: Smart Home Security IoT

1) Tujuan

Mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna terhadap sistem Smart Home Security berbasis IoT agar sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna.

2) Teori Singkat

Elicitation kebutuhan adalah proses pengumpulan informasi mengenai kebutuhan sistem dari pengguna, client, atau pihak terkait. Tujuan elicitation adalah agar sistem yang dibangun tidak hanya berdasarkan asumsi pengembang, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Beberapa teknik elicitation yang umum digunakan:

- Wawancara
- Observasi
- Kuesioner
- Studi dokumen

Pada proyek Smart Home Security IoT, teknik yang paling sesuai adalah wawancara dan kuesioner, karena sistem ini berhubungan langsung dengan kebutuhan keamanan rumah pengguna.

3) Bahan dan Alat

- Google Form / Dokumen
- Template wawancara
- Daftar pertanyaan kebutuhan sistem
- Laptop / Smartphone
- Internet

4) Contoh Permasalahan

Pengembang sering kali membuat sistem berdasarkan perkiraan sendiri tanpa berkomunikasi langsung dengan pengguna. Akibatnya, fitur yang dibuat tidak sesuai kebutuhan, sistem menjadi kurang bermanfaat, dan pengguna kesulitan menggunakan aplikasi.

Pada proyek Smart Home Security IoT, kesalahan elicitation dapat menyebabkan sistem keamanan tidak efektif, misalnya notifikasi tidak sesuai, sensor tidak relevan, atau kontrol sistem terlalu rumit.

5) Studi Kasus

Sebuah sistem keamanan rumah pintar akan dikembangkan untuk membantu pemilik rumah memantau keamanan rumah secara real-time melalui smartphone.

Sistem dirancang untuk mendeteksi gerakan mencurigakan, mendeteksi pintu terbuka paksa, memberikan notifikasi otomatis, dan menyimpan riwayat kejadian keamanan. Agar sistem sesuai

kebutuhan pengguna, dilakukan proses elicitation kebutuhan menggunakan wawancara simulasi dan daftar pertanyaan.

6) Simulasi Wawancara dengan Pengguna

Identitas Narasumber (Contoh):

- Nama: Bapak Andi
- Status: Pemilik rumah
- Kebutuhan: Sistem keamanan rumah yang mudah digunakan dan dapat dipantau dari jarak jauh

Pewawancara: Apa masalah utama yang sering Bapak khawatirkan terkait keamanan rumah?

Narasumber: Saya khawatir jika rumah ditinggal kosong lalu ada orang masuk tanpa izin atau pintu dibuka paksa.

Pewawancara: Fitur apa yang Bapak inginkan dari sistem keamanan rumah ini?

Narasumber: Saya ingin ada sensor gerak, sensor pintu, alarm, dan notifikasi ke HP kalau ada kejadian mencurigakan.

Pewawancara: Apakah Bapak ingin bisa memantau rumah dari jarak jauh?

Narasumber: Iya, saya ingin bisa melihat status rumah lewat smartphone kapan saja.

Pewawancara: Apakah sistem perlu mencatat riwayat kejadian?

Narasumber: Perlu, supaya saya bisa tahu kapan sensor aktif atau kapan ada percobaan masuk.

Pewawancara: Apakah Bapak ingin akses masuk rumah dibatasi?

Narasumber: Iya, kalau bisa pakai RFID, sidik jari, atau password supaya lebih aman.

Pewawancara: Apakah sistem harus mudah digunakan?

Narasumber: Iya, saya ingin tampilannya sederhana dan tidak membingungkan.

7) Daftar Pertanyaan Elicitation

1. Apa masalah keamanan rumah yang paling sering dikhawatirkan?

2. Apakah rumah sering ditinggal kosong?

3. Fitur keamanan apa yang paling dibutuhkan?

4. Apakah pengguna membutuhkan notifikasi real-time?

5. Apakah pengguna ingin memantau rumah melalui smartphone?

6. Apakah sistem perlu memiliki alarm otomatis?

7. Apakah pengguna ingin ada pencatatan riwayat aktivitas?

8. Apakah pengguna membutuhkan autentikasi akses seperti RFID atau biometrik?

9. Seberapa penting kemudahan penggunaan aplikasi?

10. Apakah pengguna ingin sistem dapat dikembangkan di masa depan (misalnya kamera atau smart lock)?

8) Ringkasan Hasil Elicitation

Berdasarkan hasil wawancara dan daftar pertanyaan, diperoleh bahwa pengguna membutuhkan sistem Smart Home Security IoT yang dapat membantu memantau keamanan rumah secara otomatis dan real-time.

Pengguna menginginkan sistem yang memiliki fitur utama berupa sensor gerak untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, sensor pintu untuk mendeteksi pembukaan paksa, alarm otomatis sebagai peringatan bahaya, notifikasi ke smartphone agar pengguna segera mengetahui kondisi rumah, serta riwayat aktivitas untuk melihat kejadian yang telah terjadi.

Selain itu, pengguna juga menginginkan adanya akses keamanan tambahan seperti RFID, sidik jari, atau password untuk meningkatkan perlindungan rumah. Dari sisi antarmuka, pengguna menginginkan sistem yang mudah digunakan, sederhana, dan dapat dipantau dari mana saja.

Hasil elicitation ini menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan harus berfokus pada keamanan real-time, kemudahan penggunaan, monitoring jarak jauh, dan pencatatan aktivitas keamanan.

9) Hasil Kebutuhan Sistem (Kesimpulan Elicitation)

Kebutuhan Fungsional:

1. Mendeteksi gerakan mencurigakan
2. Mendeteksi pintu terbuka
3. Mengaktifkan alarm otomatis
4. Mengirim notifikasi ke smartphone
5. Menampilkan status rumah
6. Menyimpan riwayat aktivitas keamanan
7. Memberikan akses masuk yang aman

Kebutuhan Non-Fungsional:

8. Mudah digunakan
9. Responsif / real-time
10. Stabil saat digunakan
11. Aman dalam penyimpanan data
12. Bisa diakses melalui smartphone

10) Kesimpulan

Teknik elicitation kebutuhan sangat penting dalam pengembangan sistem Smart Home Security IoT karena membantu pengembang memahami kebutuhan nyata pengguna. Melalui wawancara dan daftar pertanyaan, diperoleh informasi bahwa pengguna membutuhkan sistem keamanan rumah yang otomatis, aman, mudah digunakan, dan dapat dipantau dari jarak jauh.

Dengan hasil elicitation ini, pengembangan sistem dapat dilakukan dengan lebih terarah dan sesuai kebutuhan pengguna.

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Teknik elicitation	Tepat dan variatif	Tepat	Kurang tepat	Tidak sesuai
Daftar pertanyaan	Lengkap dan relevan	Cukup	Kurang	Tidak ada
Ringkasan hasil	Jelas dan sistematis	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak ada